

**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL APLICADA
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA
CLAVE	1INF62
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	EDWIN RAFAEL VILLANUEVA TALAVERA

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA MECATRÓNICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.en Especialidad : 150.00 1INF53 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS [07]
INGENIERÍA ELECTRÓNICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	1EST20 PROCESAMIENTO ALEATORIO DISCRETO [07] y 1IEE14 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS [07]
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	1INF24 INTELIGENCIA ARTIFICIAL [07]
INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.en Especialidad : 160.00

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

C1 Resolución de problemas:

Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

C2 Diseño de ingeniería:

Diseña, implementa e implanta soluciones para problemas complejos de ingeniería informáticas considerando los componentes de software y hardware, haciendo uso de tecnologías emergentes e integradas a otros dominios, para facilitar el uso de las funcionalidades y contenidos, satisfaciendo con calidad, seguridad y confiabilidad las necesidades y requisitos de clientes o usuarios.

C4 Responsabilidad y ética profesional:

Reconoce responsabilidades profesionales y éticas. A la vez emite juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones informáticas en contextos globales y sociales.

C6 Experimentación:

Diseña, conduce y analiza experimentos de un tema o problema relevante de su interés sustentado en literatura académica, analizando e interpretando datos mediante métodos adecuados y coherentes con el paradigma, elaborando conclusiones y recomendaciones basadas en el conocimiento y comprensión de hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relativas a la informática.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante obtenga una comprensión balanceada de técnicas y aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. Se desarrollan temas sobre técnicas de inteligencia artificial bioinspirada, fundamentos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, aplicaciones en visión computacional y aplicaciones en procesamiento de datos secuenciales. Este curso contribuye a desarrollar las competencias de desarrollo de soluciones aplicando inteligencia artificial, así como la evaluación de aspectos éticos asociados a estas soluciones, trabajando de forma individual y en equipo.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje:

RA1: Resuelve problemas de optimización aplicando y evaluando técnicas de computación bioinspirada.

RA2: Comprende los fundamentos del aprendizaje automático y redes neuronales

RA3: Aplica técnicas de aprendizaje automático y deep learning para resolver problemas de visión computacional

RA4: Aplica técnicas de aprendizaje automático y deep learning para resolver problemas de predicción en secuencias temporales

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL BIOINSPIRADA (9 horas)

Tema 1: Introducción a la Inteligencia Artificial: Definición de Inteligencia Artificial: objetivos y enfoques de las definiciones. Etapas de evolución histórica. Ramas. Definición de un problema desde la perspectiva de IA. Tipos y clasificaciones de problemas: problema de decisión, búsqueda y optimización. Agentes inteligentes.

Tema 2: Algoritmos genéticos: conceptos biológicos, representación cromosómica, función de fitness, selección de padres, operadores de cruzamiento y mutación, selección de sobrevivientes, criterios de parada, parámetros y evaluación de un algoritmo genético. Aplicaciones a distintos tipos de problema

UNIDAD 2 FUNDAMENTOS DE MACHINE LEARNING Y REDES NEURONALES ARTIFICIALES (15 horas)

Tema 1: Introducción al aprendizaje automático: Definición. Tipos de aprendizaje. Pipeline de aprendizaje automático. Aplicaciones.

Tema 2: Preprocesamiento y reducción dimensional: Tratamiento de datos faltantes. Detección de datos atípicos. Escalamiento, estandarización, normalización de datos. Balanceo de datos. Reducción dimensional.

Tema 3: Algoritmos básicos para clasificación: Algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN) para clasificación. Árboles de clasificación.. Logistic Regresion. Evaluación de modelos de clasificación. Ejemplo de aplicación.

Tema 4: Algoritmos básicos para regresión: Regresión lineal. Árboles de regresión. Algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN) para regresión. Evaluación de modelos de regresión. Ejemplo de aplicación.

Tema 5: Introducción a las redes neuronales artificiales: El modelo biológico. La unidad perceptron. Redes perceptron multicapa (MLP). Algoritmo de entrenamiento backpropagation. Ejemplo de aplicación.

UNIDAD 3 APLICACIONES EN VISION COMPUTACIONAL (9 horas)

Tema 1: Redes Neuronales Convolucionales (CNN), el cortex visual humano, la operación de convolución y pooling. Arquitectura CNN básica para clasificación de imágenes.

Tema 2: Arquitecturas CNN populares: AlexNet, VGG, GoogleNet, Resnet, etc.. Transfer learning. Aplicaciones

Tema 3: Detección y segmentación de objetos con CNNs: diferencia entre clasificación y detección/segmentación de objetos. Enfoques basados en regiones. Enfoques de una sola etapa. Aplicaciones

UNIDAD 4 APLICACIONES EN PROCESAMIENTO DE SECUENCIAS TEMPORALES (9 horas)

Tema 1: Conceptos de series temporales. Evaluación de modelos predictivos en series temporales. Aplicación de redes neuronales MLP y CNN para pronóstico de secuencias temporales

Tema 2: Redes Neuronales Recurrentes (RNN) y su aplicación en la clasificación y pronóstico de secuencias temporales

VII. METODOLOGÍA

El curso es de naturaleza teórico-práctico. Durante las sesiones teóricas, se explicarán los fundamentos teóricos de los métodos y algoritmos y se presentarán implementaciones y aplicaciones de los mismos en problemas diversos. En las sesiones teóricas, también se contempla la realización de actividades como cuestionarios y encuestas en línea, a fin de estimular la participación del estudiante y reforzar puntos que pueden generar dificultad.

En las sesiones prácticas, los estudiantes participarán en laboratorios evaluados, donde se enfrentarán a desafíos de implementación, aplicación y experimentación de los métodos estudiados en clase.

Además, el curso incluye el desarrollo de un proyecto grupal (Tarea académica), en el cual los estudiantes aplicarán los métodos revisados a un problema de aplicación real. En este proyecto, los alumnos deberán identificar y revisar publicaciones científicas relevantes relacionadas con el problema

abordado. A partir de ello, realizarán adaptaciones algorítmicas para formular una propuesta de solución, la cual deberán implementarla, evaluarla y reportarla.

Como recursos de apoyo se proporcionará a los estudiantes las diapositivas de clase, cuadernillos de código documentado con implementaciones y aplicaciones en problemas diversos, conjuntos de datos para experimentar, cuadernos guía para los laboratorios y lecturas para complementar y profundizar en las temáticas abordadas. Estos recursos estarán disponibles en la plataforma Paideia.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
----	--------	--------------------	-------------	----------------------------	-------	-------------------------	-----------------------------	---------------

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1INF62 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

1	Pb	Práctica tipo B	6	Por Promedio	Pb=4	1		
2	Ta	Tarea académica	1	Por Promedio	Ta=4	0		
3	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=3 Ex2=3			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(4Pb + 4Ta + 3Ex1 + 3Ex2) / 14$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Bishop, C. M
2006
Pattern recognition and machine learning (1st Edition ed.).
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:526416/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:526416/one)
- Libro
Haroon, Danish.
2017
Python Machine Learning Case Studies [recurso electrónico] : Five Case Studies for the Data Scientist
Berkeley, CA : Apress, 2017.
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:661193/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:661193/one)
- Libro
Pattanayak, Santanu.
2017
Pro Deep Learning with TensorFlow [recurso electrónico] : A Mathematical Approach to Advanced Artificial Intelligence in Python
Berkeley, CA : Apress, 2017.
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:663679/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:663679/one) - Libro
- Libro
Russell, S. J., y Norvig, P
2020
Artificial intelligence: a modern approach (Fourth Edition ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Libro
Russell, Stuart J.
2003

Artificial intelligence : a modern approach

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2003

[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:381703/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:381703/one)

- Libro
Witten, I. H.
2017
Data mining: Practical machine learning tools and techniques (Fourth Edition ed.).
Morgan Kaufmann.

Referencia complementaria

- Libro
A.E. Eiben, J.E. Smith.
2015
Introduction to Evolutionary Computing.
Springer. Second Edition
- Libro
Eyal Wirsansky.
2020
Hands-On Genetic Algorithms with Python.
Packt Publishing Ltd
- Libro
Raschka, S.
2019
Python machine learning (Third Edition ed.).
Birmingham UK: Packt Publishing.
- Libro
Sundareswaran, K.
2019
A learner's guide to fuzzy logic systems.
CRC Press.
- Libro
Vasuki A.
2020
Nature-Inspired Optimization Algorithms.
New York: Chapman and Hall/CRC, 1st Edition

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf